

CyberEduMX – Tu preparación para el ECOEMS 2026 comienza aquí.

Guía IPN-UNAM 2026: Matemáticas

Video 13 de 44 | Reactivos 33, 34 y 35

Enfoque de hoy: Perímetro con álgebra
• Factorización • Ecuaciones

cyberedumx.com

La Evolución de **x**: De la Dimensión a la Solución

Dimensión Física

Simplificación (Suma)

$$3x - 9$$

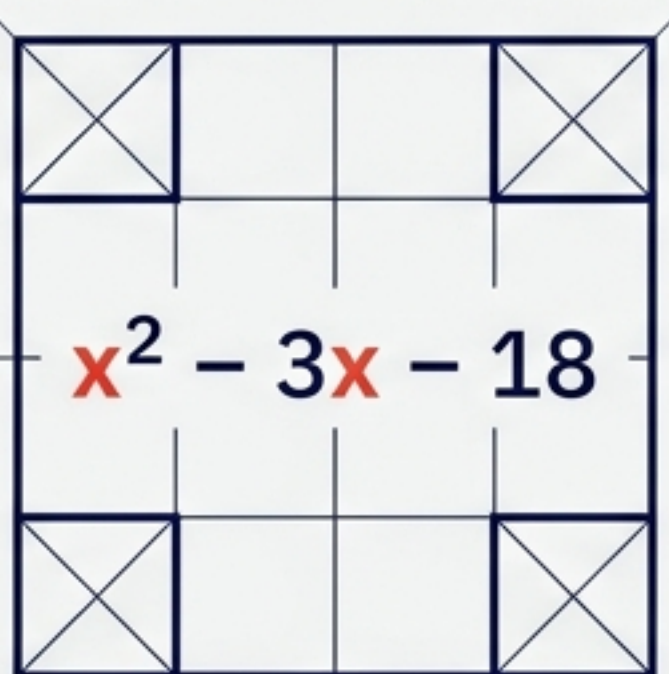


Transformación Lineal

Rompecabezas Abstracto

Deconstrucción (Factorización)

$$x^2 - 3x - 18$$



Solución Algebraica

El Valor Exacto

Resolución (Raíces)

$$x = 4$$



El Reto (Reactivo 33)

En un triángulo equilátero, uno de sus lados mide $3x - 9$. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro de dicho triángulo?

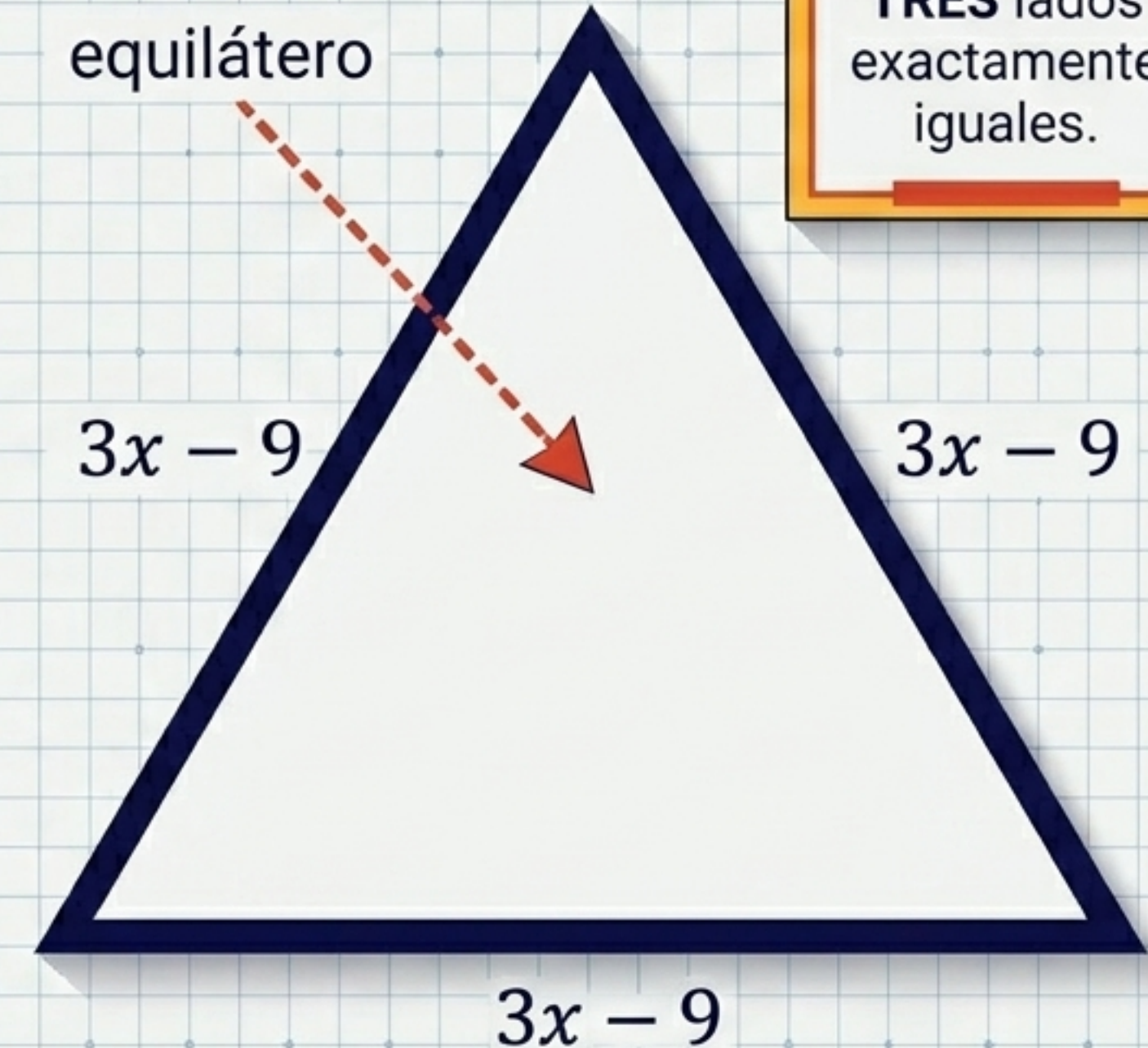
A) $9x^2 - 54x + 81$

B) $9x - 27$

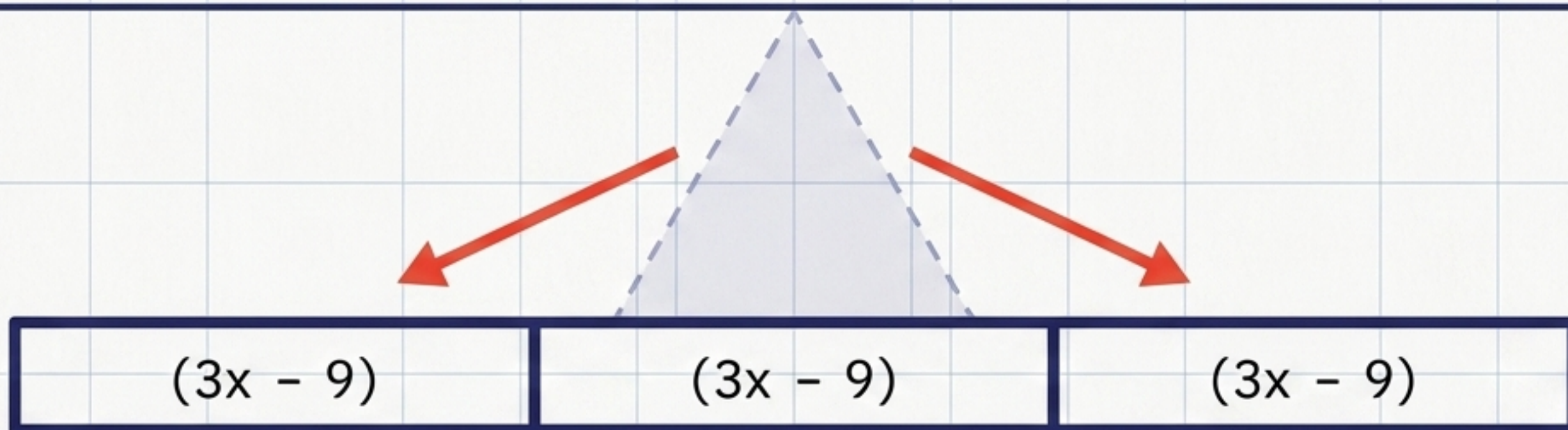
C) $9x - 9$

D) $9x^2 - 81$

El Modelo Mental



Desplegando el Perímetro



Sumamos las x : $3x + 3x + 3x = 9x$

Sumamos los números: $-9 - 9 - 9 = -27$

Resultado: $9x - 27$

RESPUESTA:
Opción B

TIP RELÁMPAGO:

Perímetro = suma de lados.
En polígonos regulares:
lado $\times$ número de lados.

El Reto (Reactivo 34)

Encuentra la factorización de $x^2 - 3x - 18$

A) $(x - 6)(x + 3)$

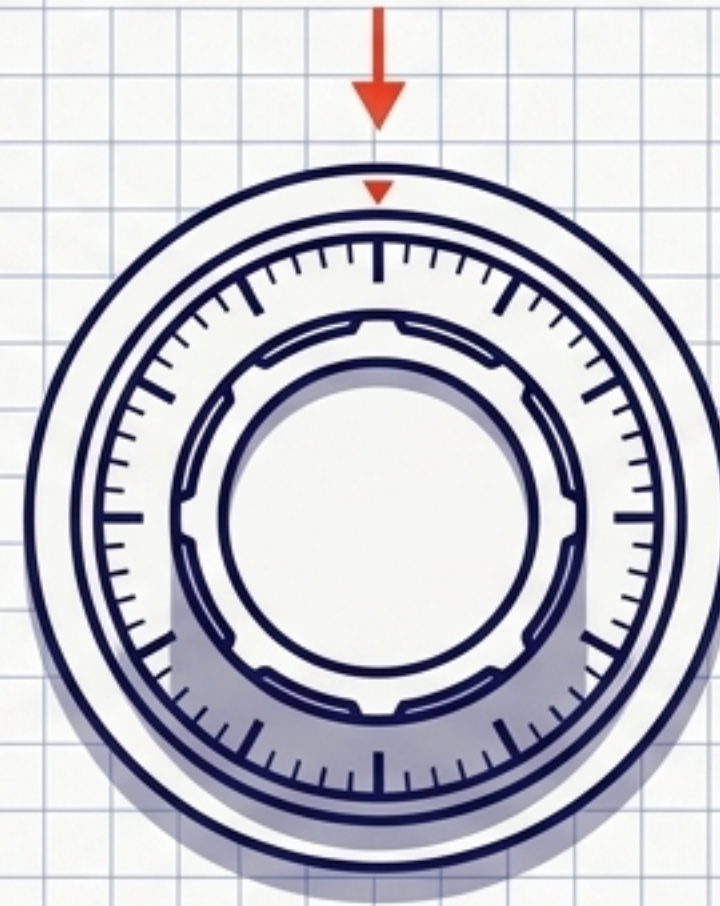
B) $(x - 9)(x + 2)$

C) $(x + 9)(x - 2)$

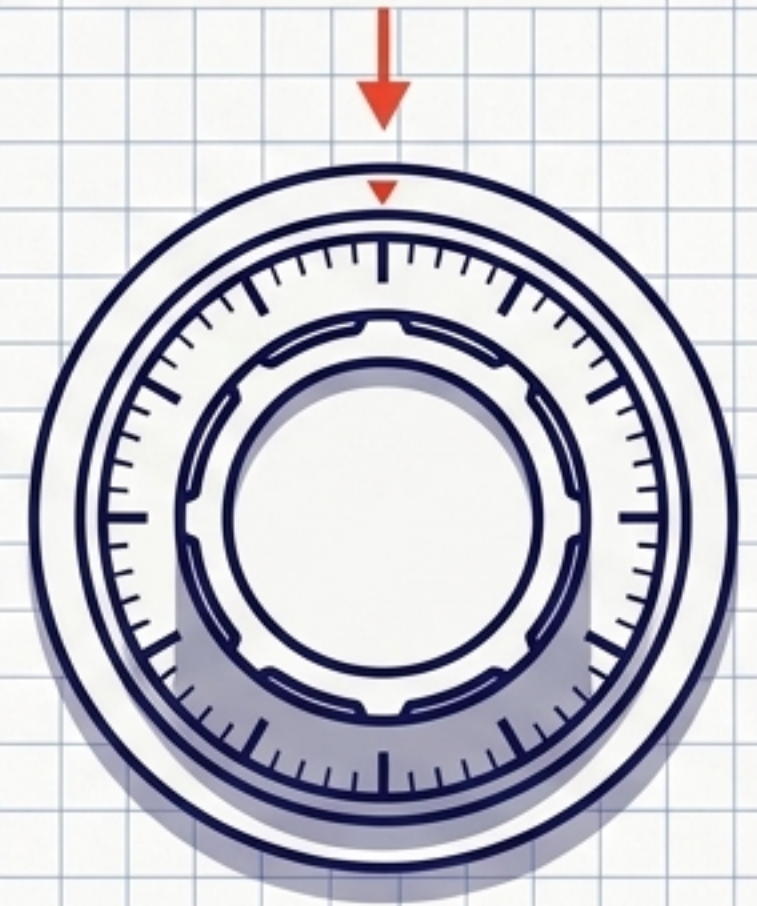
D) $(x + 6)(x - 3)$

El Modelo Mental: El Candado de Combinación

Regla 1:
Multiplicados den -18



Regla 2:
Sumados den -3



Encontrando la Combinación Perfecta

Pares que multiplican -18	Prueba de Suma
(1, -18)	$1 + (-18) = -17$ (Incorrecto)
(2, -9)	$2 + (-9) = -7$ (Incorrecto)
(3, -6)	$3 + (-6) = -3$ ¡Correcto!



Los números ganadores: **3 y -6**

La factorización: **$(x + 3)(x - 6)$**

Nota: La multiplicación es conmutativa.
 $(x + 3)(x - 6)$ es idéntico a $(x - 6)(x + 3)$.

RESPUESTA:
Opción A

TIP RELÁMPAGO:

Para factorizar $x^2 + bx + c$, encuentra dos números que multiplicados den c y sumados den b .

El Reto (Reactivo 35)

Una solución de
la ecuación
 $x^2 - 2x = 8$ es

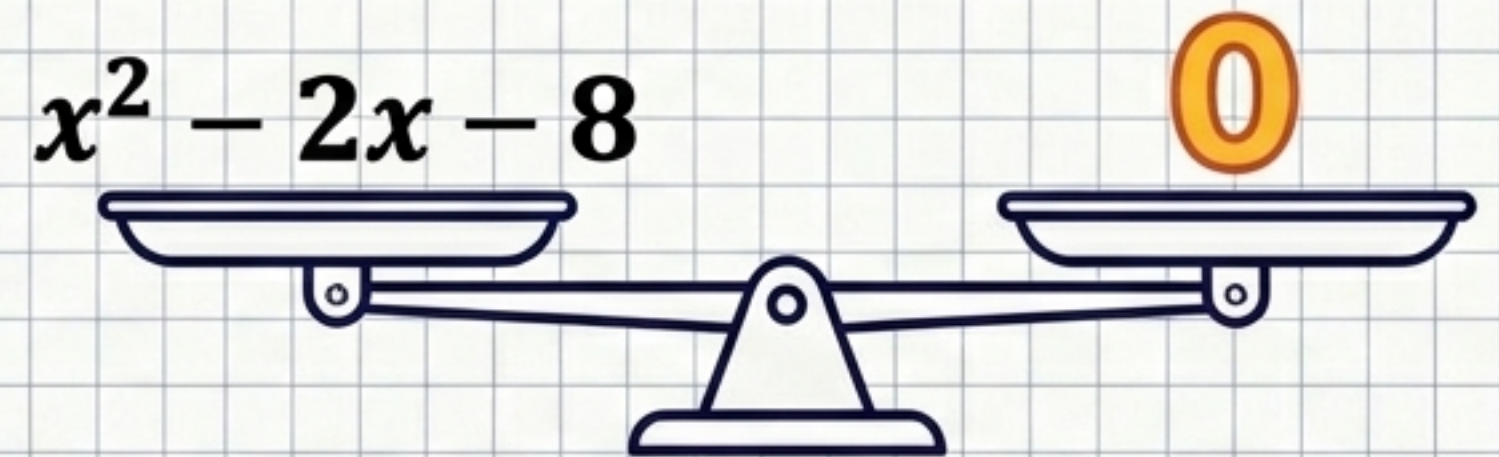
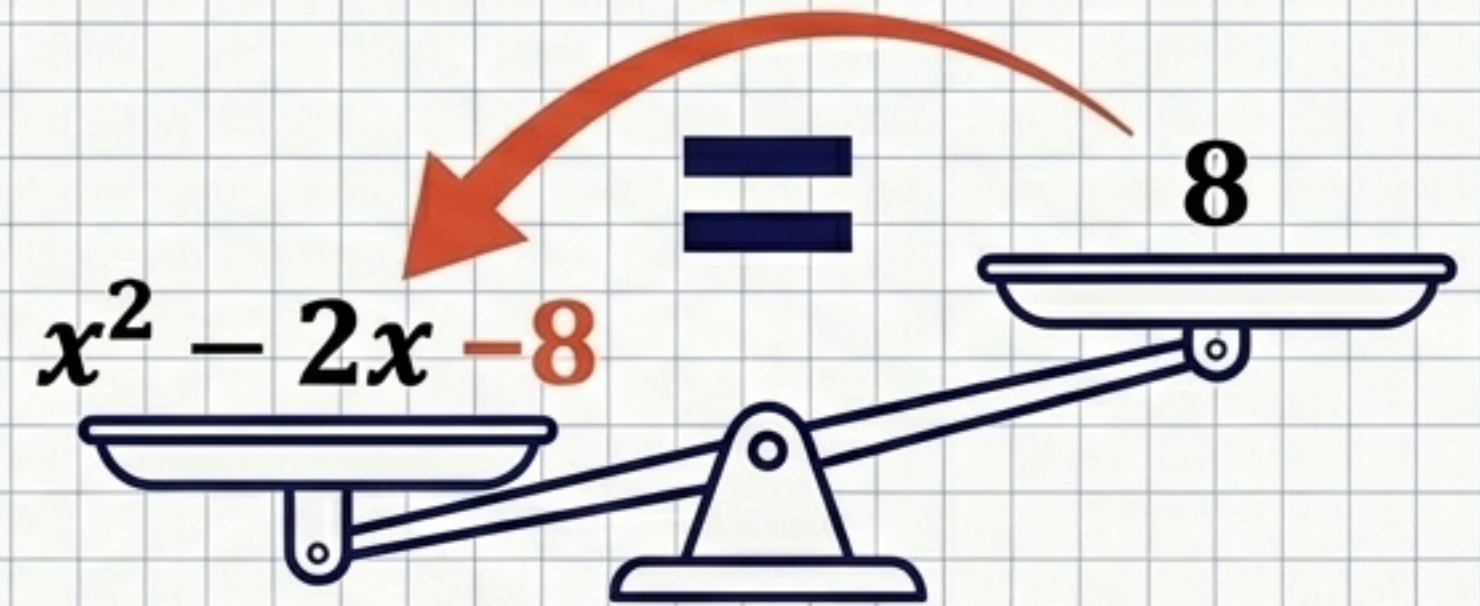
A) 4

B) 8

C) 6

D) 2

El Modelo Mental: El Portal del Cero



TIP RELÁMPAGO:

Siempre iguala la ecuación a cero antes de factorizar. Es un requisito absoluto.

Bifurcación de Soluciones

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

Para que el producto sea cero, uno de los factores DEBE ser cero.

$$x - 4 = 0$$

$$x + 2 = 0$$

$$x = 4$$

$$x = -2$$

RESPUESTA:
4 → Opción A

Las soluciones posibles son 4 y -2.
Solo el 4 aparece en las opciones del examen.

Matriz de Resolución Algebraica

Concepto	El Objetivo	La Herramienta	El Resultado
Perímetro con Álgebra (R33)	Simplificar la geometría	Suma de términos semejantes	Expresión Lineal $(9x - 27)$
Factorización (R34)	Deconstruir el trinomio	Reglas de Multiplicación y Suma	Binomios Factorizados $((x-6)(x+3))$
Ecuaciones Cuadráticas (R35)	Encontrar el valor exacto de x	Propiedad del Producto Cero	Raíces Numéricas $(x=4, x=-2)$

Resumen de Resultados – Video 13

Reactivo	Problema	Resultado	Respuesta
33	Perímetro triángulo equilátero lado = $3x - 9$	$9x - 27$	B
34	Factorizar $x^2 - 3x - 18$	$(x - 6)(x + 3)$	A
35	Solución de $x^2 - 2x = 8$	$x = 4$	A

Tu preparación para el ECOEMS 2026 comienza aquí.

CyberEduMX

PRÓXIMO NIVEL — Video 14

**Frecuencia Relativa y
Probabilidad
(Reactivos 36, 37)**

Visita cyberedumx.com para más materiales y simuladores.